Université Abdelmalek Essaâdi
École Nationale des Sciences Appliquées – Al Hoceima

TP N°2 – J2EE / Jakarta EE
TDIA2-S4 – Année universitaire 2025–2026

Manipulation de base des Servlets et JSP

Objectif

Se familiariser avec les technologies **Servlet** et **JSP** pour développer une application web dynamique en Java.

Réalisé par :
Chaima Menouar

Encadré par :
Pr. Mohamed CHERRADI

Introduction

Dans ce TP, nous avons réalisé une application web dynamique basée sur les technologies **Servlet** et **JSP**. Cette application permet :

- l'ajout d'un client ;
- l'ajout d'une réservation ;
- l'affichage des informations saisies.

L'objectif principal est de comprendre le fonctionnement d'une application web Java simple en séparant clairement :

- les pages JSP pour l'affichage ;
- les Servlets pour le traitement ;
- les classes Java pour la représentation des données.

Lien GitHub du projet :
https://github.com/chamai1/tp2-j2ee

Remarque : le dépôt GitHub contient un dossier regroupant **deux versions** du projet :

- une version basée sur **JSP classique** ;
- une version basée sur **JSP avec EL / JSTL**.

Table des matières

Introduction **1**

1 Présentation du sujet **4**

2 Environnement de travail **5**

3 Architecture de l'application **6**

3.1 Schéma de conception 6

3.2 Structure des fichiers 8

3.3 Versions disponibles dans le projet 8

4 Fonctionnement des Servlets et JSP **9**

4.1 Validation des champs 9

4.2 Différence entre les deux approches JSP 9

5 Description des composants **10**

5.1 Classe `Client.java` 10

5.2 Classe `Reservation.java` 10

5.3 Servlet `creerClient.java` 10

5.4 Servlet `creerReservation.java` 11

6 Captures d'écran de l'application **12**

6.1 Page d'accueil 12

6.2 Formulaire d'ajout d'un client 13

6.3 Affichage des informations du client 14

6.4 Formulaire de réservation avec message d'erreur 14

6.5 Affichage des informations de la réservation 15

7 Difficultés rencontrées et solutions apportées **16**

7.1 Problème de package Java 16

7.2 Conflit de ports Tomcat 16

7.3 Affichage vide des données 16

7.4 Passage entre JSP classique et EL / JSTL 16

7.5 Validation des champs 16

8 Conclusion **17**

Page finale **18**

1

Présentation du sujet

Le sujet du TP consiste à développer une petite application web en utilisant **JSP** et **Servlets**, permettant l'ajout d'un client et d'une réservation.

2

Environnement de travail

Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé les outils suivants :

- **Eclipse IDE**
- **Apache Tomcat 10**
- **JDK 17**
- **JSP / Servlets**
- **HTML / CSS**
- **Git / GitHub**

3

Architecture de l'application

Cette application repose sur une séparation claire entre :

- les pages JSP pour l'interface utilisateur ;
- les Servlets pour le traitement des données ;
- les classes Java pour la modélisation des objets.

3.1 Schéma de conception

La figure suivante présente le cheminement global de l'application, depuis la saisie des informations par l'utilisateur jusqu'à l'affichage du résultat final.

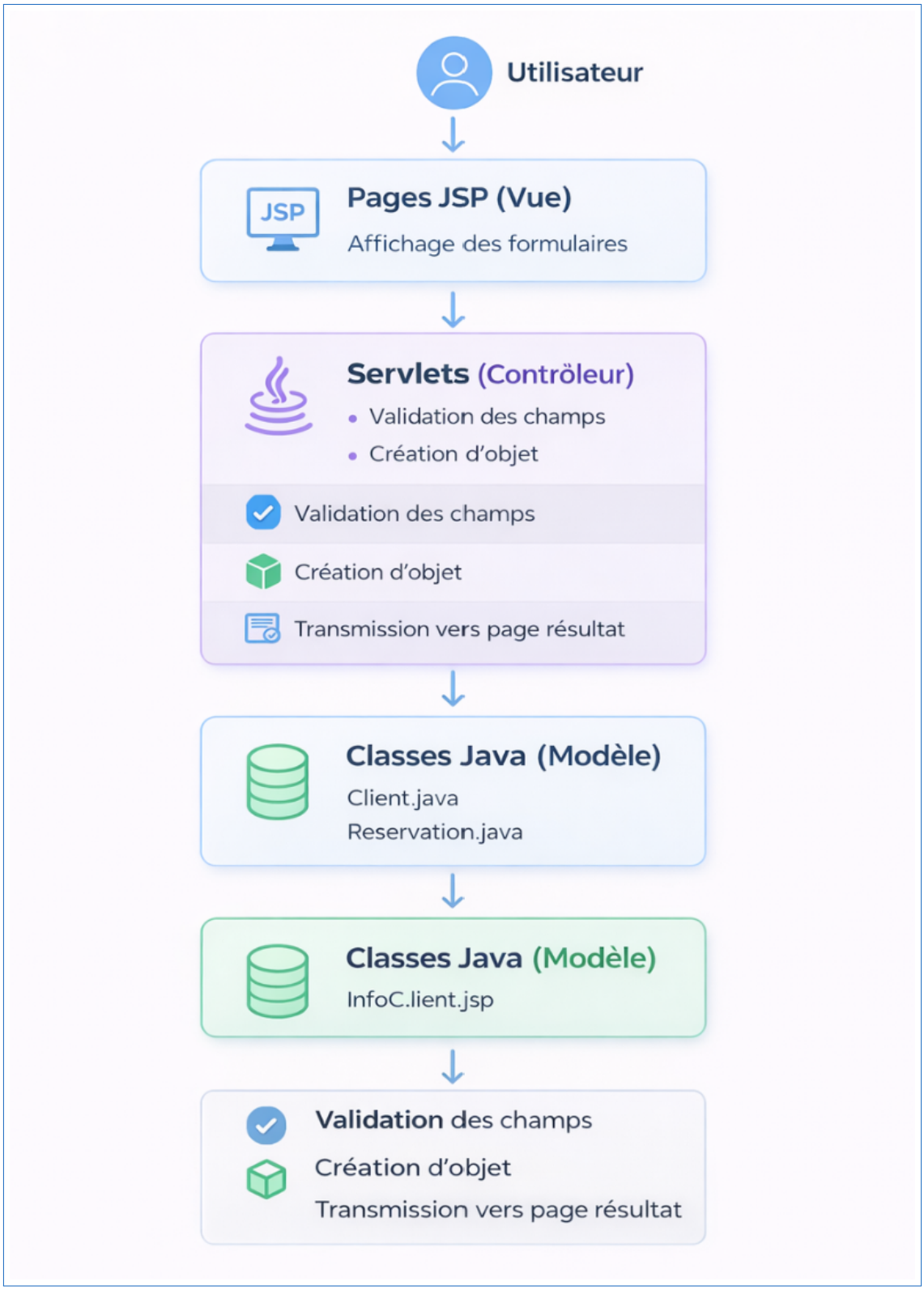

Figure 3.1 – *Schéma de conception de l'application*

3.2 Structure des fichiers

- `index.jsp`
- `Inscription.jsp`
- `infoClient.jsp`
- `Reservation.jsp`
- `infoReservation.jsp`
- `Client.java`
- `Reservation.java`
- `creerClient.java`
- `creerReservation.java`

3.3 Versions disponibles dans le projet

Le projet a été organisé en deux versions afin de comparer deux approches d'affichage dans les pages JSP :

- **Version 1 : JSP classique**
  Cette version utilise les expressions JSP et les scriptlets pour récupérer et afficher les données transmises depuis les Servlets.
- **Version 2 : JSP avec EL / JSTL**
  Cette version utilise l'*Expression Language (EL)* et les balises JSTL pour simplifier l'affichage des données et rendre les pages plus lisibles.

4

Fonctionnement des Servlets et JSP

Le fonctionnement général de l'application est le suivant :

1. l'utilisateur ouvre une page JSP ;
2. il remplit un formulaire ;
3. les données sont envoyées à une Servlet ;
4. la Servlet récupère et valide les paramètres ;
5. elle crée un objet Java ;
6. elle transmet cet objet à une page JSP ;
7. la JSP affiche le résultat.

4.1 Validation des champs

Une validation a été mise en place pour éviter l'envoi de formulaires incomplets.

En cas d'erreur :

— un message d'erreur est affiché ;

— l'utilisateur reste sur le formulaire ;

— les valeurs saisies sont conservées.

4.2 Différence entre les deux approches JSP

Dans la version **JSP classique**, l'affichage des données se fait à l'aide de code JSP intégré directement dans les pages, par exemple avec `<%= ... %>`.

Dans la version **EL / JSTL**, l'affichage se fait avec une syntaxe plus simple et plus propre, par exemple `${client.nom}` ou des balises JSTL pour gérer certaines conditions et certains traitements d'affichage.

Cette double organisation permet de comparer les deux approches tout en conservant la même logique de traitement côté **Servlet**.

5

Description des composants

5.1 Classe `Client.java`

La classe `Client` contient les attributs suivants :

- `nom`
- `prenom`
- `telephone`
- `email`

5.2 Classe `Reservation.java`

La classe `Reservation` contient les attributs suivants :

- `nom`
- `prenom`
- `telephone`
- `email`
- `type`
- `prix`
- `vue`

5.3 Servlet `creerClient.java`

Cette Servlet :

1. récupère les données du client ;
2. valide les champs ;
3. crée un objet `Client` ;
4. redirige vers `infoClient.jsp`.

5.4 Servlet `creerReservation.java`

Cette Servlet :

1. récupère les données de réservation ;
2. valide les champs ;
3. crée un objet `Reservation` ;
4. redirige vers `infoReservation.jsp`.

6

Captures d'écran de l'application

6.1 Page d'accueil

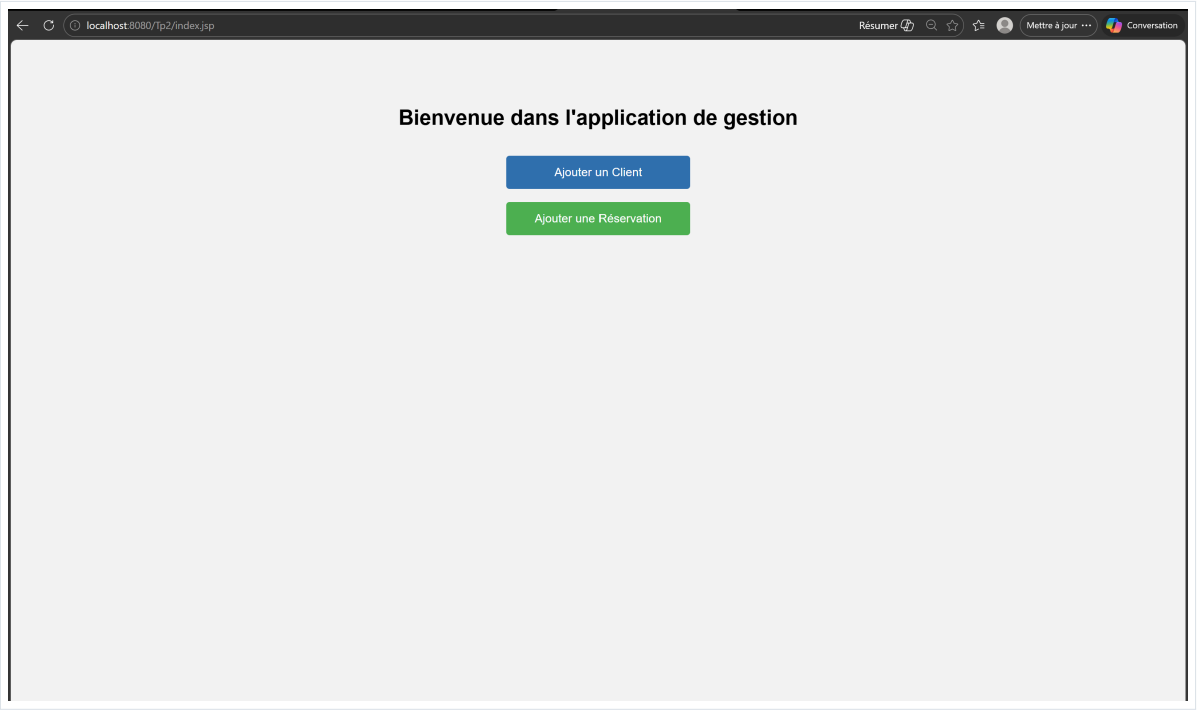

Figure 6.1 – *Page d'accueil de l'application*

6.2 Formulaire d'ajout d'un client

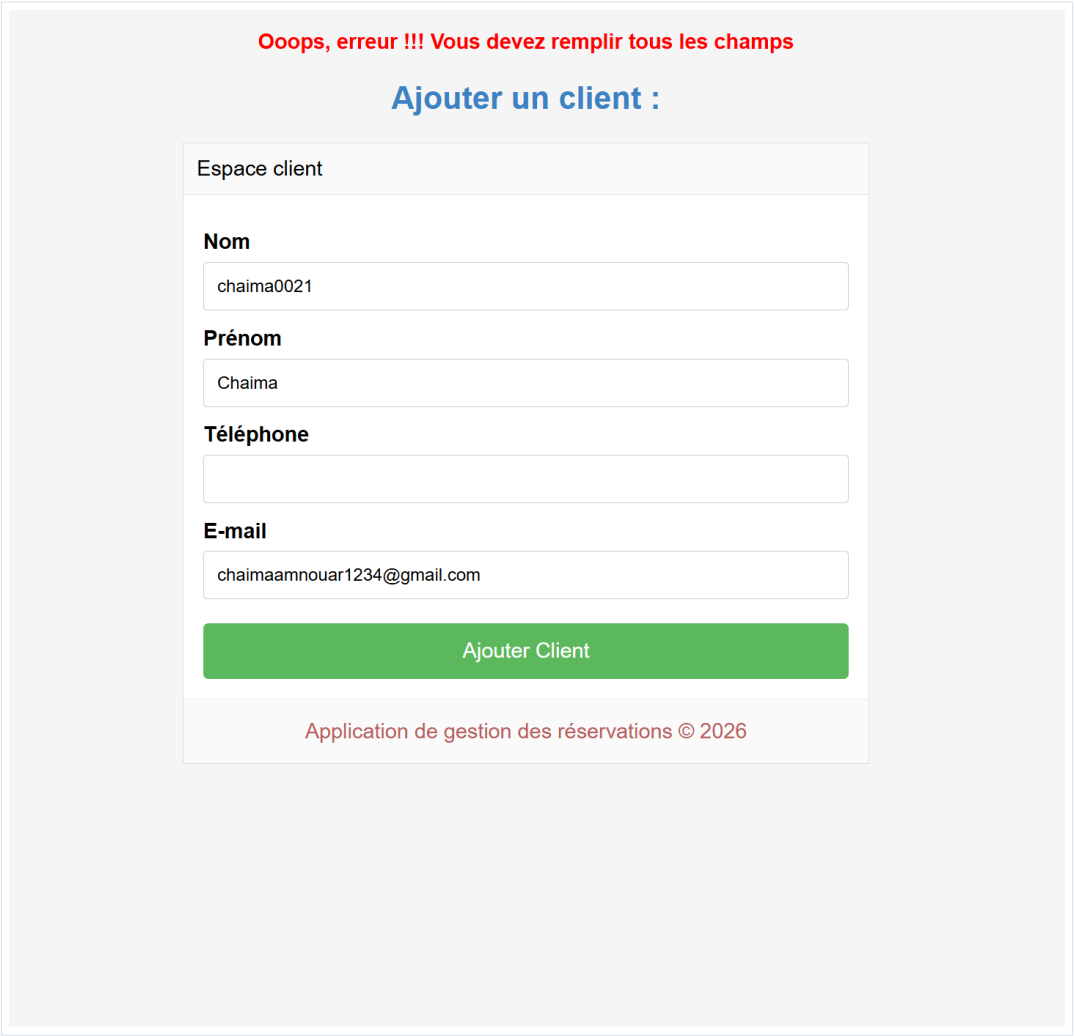

Figure 6.2 – *Formulaire d'ajout d'un client*

6.3 Affichage des informations du client

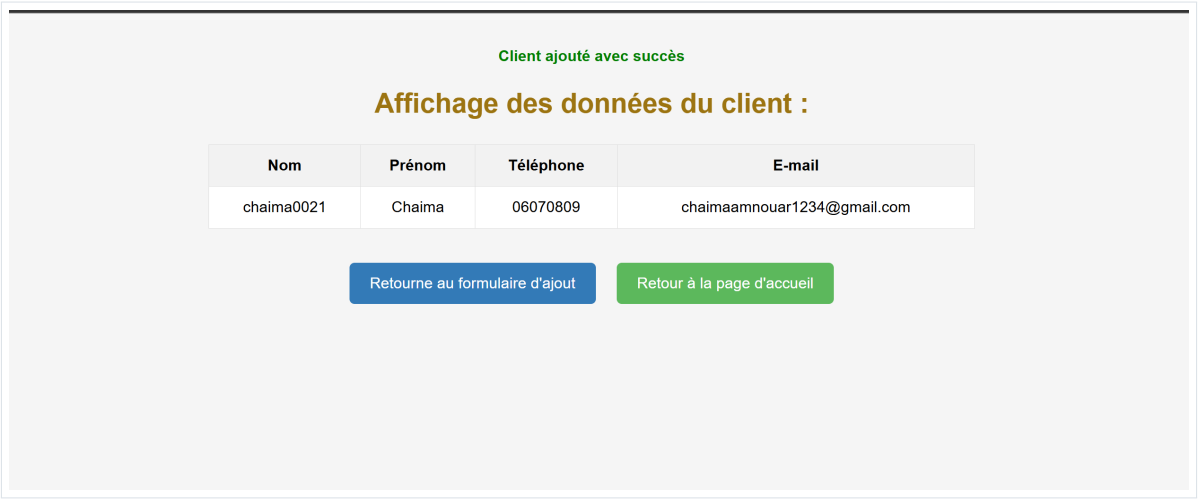

Figure 6.3 – *Affichage des données du client*

6.4 Formulaire de réservation avec message d'erreur

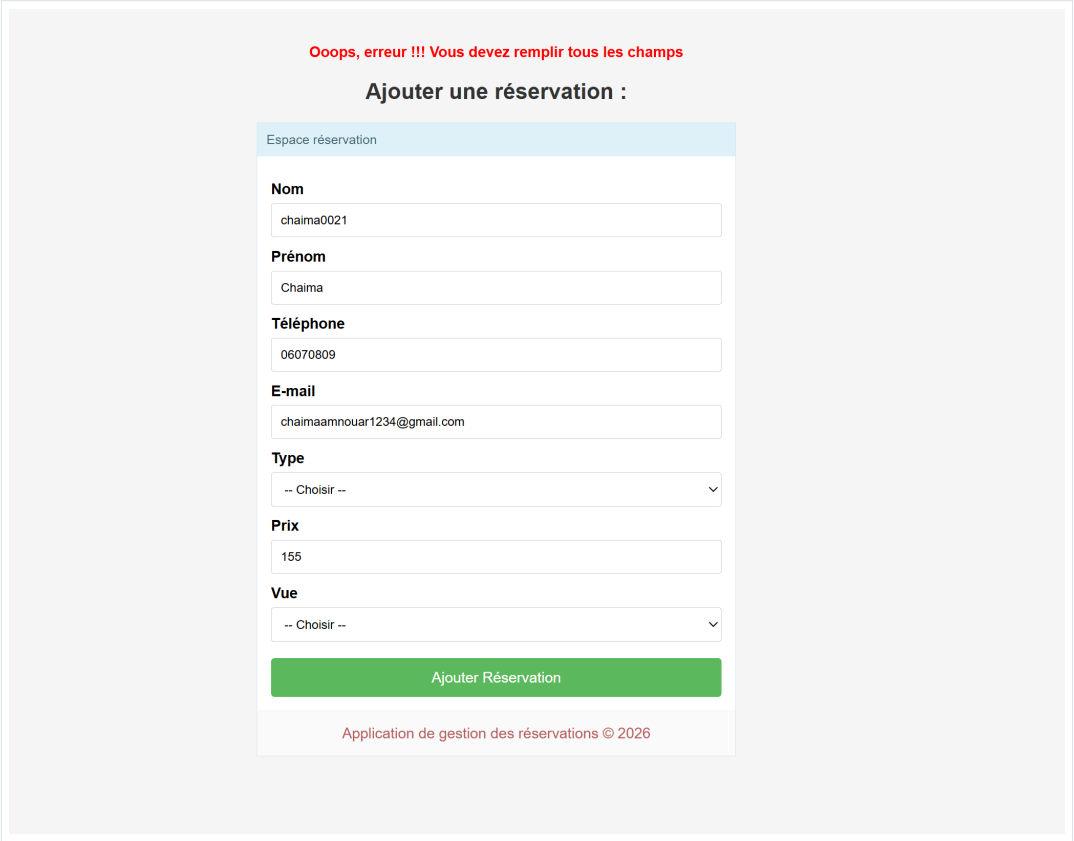

Figure 6.4 – *Validation du formulaire de réservation*

6.5 Affichage des informations de la réservation

Figure 6.5 – *Affichage des données de la réservation*

7

Difficultés rencontrées et solutions apportées

7.1 Problème de package Java

Un problème de package a causé des erreurs d'instanciation des Servlets.
Solution : tous les fichiers Java ont été placés dans le bon package.

7.2 Conflit de ports Tomcat

Un conflit sur les ports 8080 et 8005 a empêché le démarrage du serveur.
Solution : arrêt du serveur précédent puis redémarrage après nettoyage.

7.3 Affichage vide des données

Les pages d'affichage restaient vides à cause d'une mauvaise transmission des attributs.
Solution : utilisation correcte de `request.setAttribute(...)`.

7.4 Passage entre JSP classique et EL / JSTL

L'organisation de deux versions différentes du projet a nécessité une adaptation des pages d'affichage.
Solution : création de deux variantes de la vue :

- une version avec **JSP classique** ;
- une version avec **EL / JSTL**.

7.5 Validation des champs

Certains formulaires acceptaient des données incomplètes.
Solution : ajout d'une validation côté Servlet.

8

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement d'une application web Java utilisant **Servlet** et **JSP**.

Nous avons appris à :

- créer des pages JSP dynamiques ;
- développer des Servlets ;
- organiser le traitement des données ;
- manipuler des objets Java ;
- valider les formulaires ;
- assurer la navigation entre plusieurs pages ;
- comparer une implémentation en **JSP classique** avec une implémentation en **EL / JSTL**.

Page finale

Merci pour votre attention

Encadré par :

Pr. Mohamed CHERRADI

Réalisé par :

Chaima Menouar

Année universitaire 2025–2026